Gedächtnis und Zufall im Dreikörperproblem: ebener Test der statistischen Theorien

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir prüfen im ebenen Dreikörperproblem mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls, ob das System die Anfangsbedingungen vergisst und mit welchem Maß es die Endzustände besetzt. In einer Karte von 34.115 freien Fällen mit gleichen Massen verschwindet die Abhängigkeit des Ausgangs von der Anfangskonfiguration, innerhalb der Auflösung des Tests, nach fünf Phasen demokratischer Wechselwirkung. Die Verteilung der Energie des Endpaares stimmt mit der Theorie des Phasenraumvolumens überein, die der Exzentrizität jedoch nicht: Die Theorie sagt 49 % Paare mit einer Exzentrizität über 0,9 voraus, die Simulationen ergeben 35 %. Da die Abweichung nicht von der Vorgeschichte abhängt, handelt es sich nicht um Gedächtnis, sondern um ein Versagen der gleichmäßigen Besetzung. Wir messen die Absorptivität der Flusstheorie von Kol direkt in 210.000 zeitumgekehrten Streuungen. Der mit ihr multiplizierte Fluss reproduziert ohne angepassten Parameter die Verteilungen bei gleichen Massen und verringert den Fehler bei den Ejektionswahrscheinlichkeiten mit ungleichen Massen auf etwa einen Prozentpunkt, gegenüber 4,2 Prozentpunkten bei der Volumentheorie. Anders als im dreidimensionalen Fall ist die Absorptivität unverzichtbar, um vorherzusagen, welcher Körper herausgeschleudert wird. Der Rest bleibt bei einem feineren Gitter, einem größeren Startabstand und einem anderen Chaoskriterium bestehen und ist kleiner als die Schwankung der gemessenen Anteile selbst in Abhängigkeit von der Lebensdauer des Systems, was auf die Grenze einer zeitlich festen statistischen Beschreibung hinweist.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Ergodizität; statistische Theorie; Absorptivität; freier Fall; Chaos.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 9 von 9. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/memoria-e-acaso/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

Da sich die Bahn eines nichthierarchischen Dreikörpersystems nicht durch eine Formel vorhersagen lässt, bleibt eine statistische Frage: Wie groß ist bei gegebener Energie, gegebenem Gesamtdrehimpuls und gegebenen Massen die Wahrscheinlichkeit jedes Ausgangs? Dazu gehört, welcher Körper herausgeschleudert wird und mit welcher Energie und Exzentrizität das überlebende Paar zurückbleibt. Der klassische Ansatz setzt Ergodizität voraus, das heißt, dass das Chaos das System so stark durchmischt, dass es die Anfangsbedingungen vergisst und alle mit den Erhaltungssätzen verträglichen Endzustände mit gleicher Wahrscheinlichkeit einnimmt [5, 8]. Stone und Leigh erhielten 2019 die geschlossene Form dieser Vorhersage, die auf dem Phasenraumvolumen beruht [1]. Kol schlug daraufhin vor, dass die richtige Wahrscheinlichkeit nicht das Volumen ist, sondern der Fluss des Phasenraumvolumens aus dem chaotischen Gebiet heraus, multipliziert mit einer Absorptivität: der Wahrscheinlichkeit, dass derselbe Zustand, in umgekehrter Zeitrichtung durchlaufen, in chaotische Bewegung übergeht [2]. Diese Faktorisierung wurde numerisch in drei Dimensionen bestätigt, mit gleichen Massen und hohem Drehimpuls [3, 4].

Diese Notiz führt zwei Tests im ebenen Regime mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls durch, in dem die Volumentheorie schlechter mit den Simulationen übereinstimmte [1] und in dem die Faktorisierung von Kol unseres Wissens noch nicht mit gemessener Absorptivität geprüft worden war. In der Ebene mit nicht verschwindendem Drehimpuls prüften Dandekar und Mitarbeiter die Flusstheorie ohne die Absorptivität und fanden Abweichungen bei den Fluchtwahrscheinlichkeiten, die sie möglicherweise auf das Versagen dieser Vereinfachung zurückführten [10]. Der erste Test fragt, wo und wann das System vergisst, wo es begonnen hat. Der zweite vergleicht die Verteilungen der Ausgänge mit drei Vorhersagen: dem Phasenraumvolumen, dem reinen Fluss und dem mit der gemessenen Absorptivität multiplizierten Fluss. Die Methode zur Messung der Absorptivität und das Chaoskriterium folgen Manwadkar, Trani und Kol [4]; neu ist das Regime.

II. METHODE

A. Simulationen und Durchmischungen

Wir verwenden den regularisierten Integrator der vorangehenden Notizen [7], mit der Toleranz 10^{-12}, in ebener Bewegung mit $G = 1$ und ohne Glättung des Potentials, bis $1000\,t_{\mathrm{cr}}$. Als Durchmischung bezeichnen wir jeden Übergang von einem Zustand, in dem ein gebundenes Paar existiert und der dritte Körper mehr als zwei große Halbachsen dieses Paares entfernt ist, zu einem Zustand, in dem kein Paar diese Bedingung erfüllt. Die Anzahl der Durchmischungen N_{dm} zählt somit die Phasen demokratischer Wechselwirkung, in denen die drei Körper ohne Hierarchie wechselwirken, wie beim Kriterium demokratischer Konfigurationen in der Literatur [1, 4].

B. Gedächtniskarte

Im Problem des freien Falls starten die drei Körper aus der Ruhe, mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls. Mit festen $A = (-0{,}5;\,0)$ und $B = (0{,}5;\,0)$ entspricht jede Anfangskon-

figuration mit gleichen Massen, bis auf Skalierung, Drehung und Spiegelung, einer Position von $C = (x, y)$ im Agekyan-Anosova-Gebiet, in dem AB die längste und BC die kürzeste Seite ist [6]. Wir überdecken dieses Gebiet mit einem Gitter der Schrittweite 0,003, insgesamt 34.115 Anfangsbedingungen, und zeichnen für jede den herausgeschleuderten Körper, die Energie und die Exzentrizität des Endpaares, die Lebensdauer und N_{dm} auf. Um das Gedächtnis zu messen, teilen wir die Karte in Zellen der Seitenlänge 0,03 und prüfen für jeden Bereich von N_{dm}, ob die Verteilung des herausgeschleuderten Körpers zwischen den Zellen variiert (Chi-Quadrat-Test) und ob die mittlere Exzentrizität zwischen ihnen variiert (Varianzanalyse). Ein System, das vergessen hat, wo es begonnen hat, kann keine räumliche Abhängigkeit zeigen.

C. Theoretische Vorhersagen

Es seien $x = E_B/E_0$ die Energie des Endpaares in Einheiten der Gesamtenergie und e seine Exzentrizität. In der Ebene ist der Drehimpuls l des Paares eine kanonische Variable, und das Phasenraummaß ist gleichverteilt in l, was den Faktor $e/\sqrt{1-e^2}$ ergibt. Wir haben die Volumenvorhersage von Stone und Leigh in ebener Fassung neu hergeleitet: Sie gewichtet jeden Endzustand mit der Zeit, die der herausgeschleuderte Körper innerhalb eines Gebiets starker Wechselwirkung mit dem Radius $R = \alpha\, a_B(1+e)$ verbringt, mit $\alpha = 2$; die Ergebnisse ändern sich zwischen $\alpha = 1$ und $\alpha = 5$ kaum. In der Theorie von Kol ist das Gewicht jedes Zustands der Fluss des Phasenraumvolumens durch eine entfernte Fläche, und die Ableitung der Energie nach der Wirkung des herausgeschleuderten Körpers hebt dessen Periode auf, sodass in der Ebene gilt

$$dP_s \propto k_s\, x^{-2}\, \frac{e}{\sqrt{1-e^2}}\, \mathscr{A}_s(x,e)\, dx\, de, \qquad k_s = \frac{(m_a m_b)^3}{m_a + m_b}, \quad (1)$$

wobei s den herausgeschleuderten Körper bezeichnet, m_a und m_b die Massen des Paares sind und $\mathscr{A}_s$ die Absorptivität ist. Mit $\mathscr{A}_s = 1$ erhalten wir den reinen Fluss.

D. Messung der Absorptivität

Bei Zeitumkehr wird ein Endzustand zu einem Ankunftszustand: ein Paar mit der Energie xE_0 und der Exzentrizität e und ein dritter Körper, der sich auf einer Hyperbelbahn mit einem dem Paar entgegengesetzten Drehimpuls nähert, sodass der Gesamtdrehimpuls verschwindet. Wir starten den dritten Körper in einem Abstand von 20 großen Halbachsen des Paares, mit zufällig gewählter Bahnphase und Orientierung des Paares, und messen den Anteil der Fälle, die in chaotische Bewegung übergehen, definiert als $N_{\mathrm{dm}} \geq 2$ (wir prüfen auch $N_{\mathrm{dm}} \geq 3$). Wir verwenden ein Gitter aus 7 Werten von x zwischen 1,05 und 10 und 12 Werten von e zwischen 0,05 und 0,995, mit 400 Läufen pro Zelle bei gleichen Massen und 300 pro Zelle in jedem Kanal bei ungleichen Massen. Insgesamt waren es 33.600 Läufe mit gleichen Massen und 176.400 in sieben Kanälen mit ungleichen Massen. Die Absorptivität wird zwischen den Gitterpunkten interpoliert und oberhalb von $x = 10$ durch ein Potenzgesetz fortgesetzt.

E. Ungleiche Massen

Für die Massengruppen (1, 1, 3), (3, 3, 1) und (1, 2, 3) führen wir 6.000 freie Fälle pro Gruppe durch, mit zufällig in der Einheitsscheibe gewählten Anfangspositionen wie in der Notiz FR-TC-05 [9], und vergleichen den Anteil der Ejektionen jedes Körpers mit den drei Vorhersagen. Die statistische Unsicherheit der Vorhersagen mit Absorptivität wurde durch Neustichprobenziehung (Resampling) der in jeder Zelle gemessenen Anteile geschätzt.

III. ERGEBNISSE

A. Das Vergessen geschieht nach wenigen Durchmischungen

Innerhalb von $1000\,t_{\mathrm{cr}}$ endeten 97,8 % der freien Fälle mit einer Ejektion, und der relative Energiefehler blieb unter 2×10^{-8}. Tabelle I zeigt den herausgeschleuderten Körper in Abhängigkeit von der Anzahl der Durchmischungen. Ohne Durchmischung ist der Ausgang durch die Anfangsgeometrie nahezu festgelegt: Der Körper A am Ende der längsten Seite wird in 66 % der Fälle herausgeschleudert, C, der freie Eckpunkt, in nur 1,4 %. Diese Fälle, 12 % der Karte, bilden die im Agekyan-Anosova-Gebiet sichtbaren regulären Gebiete. Die Bevorzugung nimmt mit jeder Durchmischung ab, und bei 10 oder mehr liegt die Verteilung nahe bei einem Drittel für jeden Körper.

Der Test nach Zellen ist strenger, weil er Gedächtnis auch dann erkennt, wenn die globalen Anteile ausgeglichen sind. Über alle Läufe variiert die Verteilung des herausgeschleuderten Körpers stark zwischen den Zellen (Chi-Quadrat pro Freiheitsgrad 5,75), ebenso die mittlere Exzentrizität ($p \approx 10^{-188}$). Mit $N_{\mathrm{dm}} \geq 2$ ist die Abhängigkeit noch signifikant (Chi-Quadrat 1,81 pro Freiheitsgrad; $p = 8 \times 10^{-11}$ für die Exzentrizität). Mit $N_{\mathrm{dm}} \geq 5$ verschwindet sie: Das Chi-Quadrat beträgt 1,06 pro Freiheitsgrad ($p = 0{,}13$), und die Variation der Exzentrizität zwischen den Zellen ist nicht signifikant ($p = 0{,}27$). Dasselbe gilt für $N_{\mathrm{dm}} \geq 10$. In der Auflösung des Gitters ist die Karte nahezu vollständig unvorhersagbar: Zwei benachbarte Punkte im Abstand 0,003 haben in 62 % der Fälle unterschiedliche Ausgänge, nahe an den 67 % einer zufälligen Auslosung.

B. Vergessen heißt nicht, alles gleichmäßig einzunehmen

In den Systemen mit $N_{\mathrm{dm}} \geq 5$ stimmt die Verteilung der Energie des Endpaares mit der Volumenvorhersage überein, die in der Ebene eine zu $x^{-3{,}5}$ proportionale Dichte ergibt (Kolmogorow-Smirnow-Abstand, KS, von 0,02 bis 0,03). Die Verteilung der Exzentrizität stimmt jedoch nicht überein (Abb. 1). Die Volumenvorhersage ergibt eine mittlere Exzentrizität

Tabelle I. Anteil der Ejektionen jedes Körpers in der Karte des freien Falls mit gleichen Massen, nach Anzahl der Durchmischungen. *A* und *B* sind die Enden der längsten Seite; *C* ist der freie Eckpunkt. Ohne Gedächtnis wäre jeder Anteil 1/3.

N_{dm}	Läufe	*A* heraus	*B* heraus	*C* heraus
0 bis 1	4.032	0,657	0,328	0,014
2 bis 4	7.178	0,351	0,402	0,247
5 bis 9	7.579	0,351	0,351	0,298
10 oder mehr	14.560	0,342	0,335	0,323

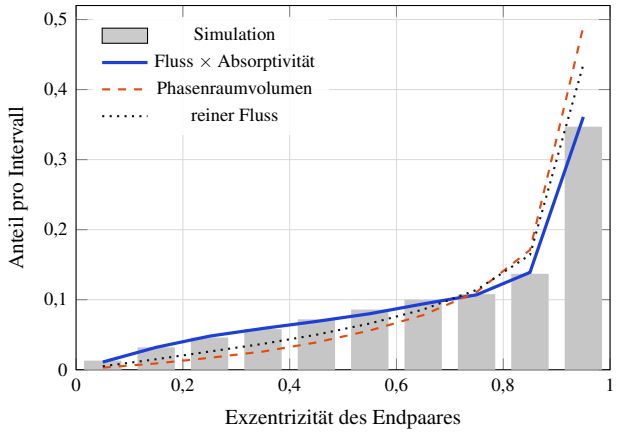


Abb. 1. Verteilung der Exzentrizität des Endpaares in den freien Fällen mit gleichen Massen und fünf oder mehr Durchmischungen (Balken), verglichen mit der Vorhersage des Phasenraumvolumens in ebener Fassung, mit dem reinen Fluss und mit dem mit der gemessenen Absorptivität multiplizierten Fluss. Keine der Kurven enthält einen an die Daten angepassten Parameter.

von 0,820 und 49 % Paare mit $e > 0{,}9$; die Simulationen ergeben 0,716 und 35 % (KS = 0,18). Diese Abweichung nimmt mit weiteren Durchmischungen nicht ab und hängt nicht von der Position in der Karte ab, sodass sie kein Gedächtniseffekt ist: Es ist die Hypothese der gleichmäßigen Besetzung, die versagt. Auch der reine Fluss liegt daneben, sowohl bei der Exzentrizität (Mittelwert 0,786; KS = 0,12) als auch bei der Energie, deren Verteilung zu flach ausfällt (KS = 0,32).

C. Absorptivität

Die gemessene Absorptivität nimmt mit der Bindung des Paares und mit der Exzentrizität ab (Tabelle II). Ein schwach gebundenes, nahezu kreisförmiges Paar wird in 92 % der Fälle vom dritten Körper aufgelöst, ein zehnmal stärker gebundenes in 2 % bis 4 %. Stark exzentrische Paare werden weniger absorbiert als kreisförmige mit derselben Energie. Multipliziert man den Fluss mit dieser Absorptivität, ohne jeden angepassten Parameter, so reproduziert die Vorhersage beide gemessenen Verteilungen: bei der Exzentrizität einen Mittelwert von 0,723 und KS von 0,018 mit dem Kriterium $N_{\mathrm{dm}} \geq 2$ oder einen Mittelwert von 0,718 und KS von 0,010 mit $N_{\mathrm{dm}} \geq 3$, gegenüber gemessenen 0,716; bei der Energie KS von 0,015 bis 0,022. Das Chaoskriterium ist von Bedeutung. Wenn wir statt einer demokratischen Wechselwirkung jede Ankunft als chaotisch zählen, deren Auflösung länger als eine Durchquerungszeit dauert, verschlechtert sich die Übereinstimmung (KS von 0,063 bei der Exzentrizität und von 0,146 bei der Energie). Eine Verzögerung ohne demokratische Wechselwirkung ist in der Regel eine reguläre Exkursion und kein Chaos.

D. Wer bei ungleichen Massen herausgeschleudert wird

Tabelle III vergleicht die gemessenen Ejektionsanteile mit den drei Vorhersagen. Die Volumenvorhersage übertreibt den Vorteil des leichten Körpers, wie bereits in drei Dimensionen beobachtet [2, 3]: Der schwere Körper wird beispielsweise bei (1, 1, 3) in 0,7 % der Fälle herausgeschleudert, gegenüber gemessenen 2,6 %. Der reine Fluss irrt in die entgegengesetzte Richtung, mit 3,6 %. In drei Dimensionen trifft der reine Fluss die Fluchtwahrscheinlichkeit mit einem Fehler von 1 % [3]. In der Ebene ist das nicht der Fall, wie auch Dandekar und Mitarbeiter bei nicht verschwindendem Drehimpuls beobachteten [10]; hier, bei verschwindendem Drehimpuls, ergibt der reine Fluss 5,1 % für den schwersten Körper der Gruppe (1, 2, 3), gegenüber gemessenen 1,8 %. Die gemessene Absorptivität korrigiert den größten Teil der Abweichungen. Der mittlere absolute Fehler über die fünf Anteile der Tabelle beträgt 4,2 Prozentpunkte für das Volumen, 2,5 für den reinen Fluss und 1,0 bis 1,6 für den Fluss mit Absorptivität. Der Rest von etwa einem Prozentpunkt ist größer als die statistische Unsicherheit der Vorhersage von 0,1 bis 0,3 Prozentpunkten und daher systematisch. In der Gruppe (1, 2, 3) trifft der reine Fluss den Anteil des mittleren Körpers besser als die Vorhersage mit Absorptivität. Die Verteilung der Exzentrizität in den Gruppen mit ungleichen Massen wird mit KS von 0,03 bis 0,07 reproduziert.

E. Herkunft des Rests

Um die Herkunft des Rests einzugrenzen, führten wir weitere rund 256.000 Läufe durch. Zunächst prüften wir drei technische Quellen. Das Gitter der Absorptivität wurde nahe der Fluchtschwelle verfeinert, mit 11 Werten von x zwischen 1,01 und 20, weil etwa 10 % des Gewichts der Vorhersage unterhalb von $x = 1{,}05$ lagen, einem Bereich, der zuvor extrapoliert worden war; die Vorhersage änderte sich um weniger als 0,5 Prozentpunkte. Der Startabstand wurde in der Gruppe (3, 3, 1) verdoppelt, von 20 auf 40 große Halbachsen; der vorherge-

Tabelle II. Gemessene Absorptivität bei gleichen Massen (Anteil der Ankünfte mit zwei oder mehr Durchmischungen) für einige Werte der relativen Energie des Paares x und der Exzentrizität e. Jeder Wert beruht auf 400 Läufen; der statistische Fehler beträgt höchstens 0,025.

x	$e = 0{,}05$	$e = 0{,}45$	$e = 0{,}85$	$e = 0{,}995$
1,05	0,92	0,61	0,41	0,44
1,5	0,48	0,33	0,21	0,16
3	0,30	0,11	0,07	0,07
10	0,04	0,03	0,02	0,02

Tabelle III. Anteil der Ejektionen pro Körper in freien Fällen mit ungleichen Massen und fünf oder mehr Durchmischungen (1.976 bis 2.397 Läufe pro Gruppe), mit statistischem Fehler, verglichen mit der Vorhersage des Phasenraumvolumens in ebener Fassung, mit dem reinen Fluss und mit dem mit der gemessenen Absorptivität multiplizierten Fluss (Bereich zwischen den Kriterien von zwei und drei Durchmischungen).

Massen	Herausgeschleuderter Körper	Gemessen	Volumen	Reiner Fluss	Fluss × Absorptivität
1, 1, 3	Masse 3	0,026 ± 0,003	0,007	0,036	0,021 bis 0,023
3, 3, 1	eine der Massen 3	0,055 ± 0,005	0,022	0,100	0,072 bis 0,074
1, 2, 3	Masse 1	0,856 ± 0,007	0,936	0,821	0,829 bis 0,841
1, 2, 3	Masse 2	0,125 ± 0,007	0,053	0,128	0,139 bis 0,151
1, 2, 3	Masse 3	0,018 ± 0,003	0,012	0,051	0,020

sagte Anteil des schweren Körpers stieg von 0,073 auf 0,075. Schließlich übertrugen wir das Chaoskriterium von Manwadkar, Trani und Kol [4] auf die Ebene, das nahezu gleichseitige Konfigurationen vor der ersten Exkursion zählt; bei gleichen Massen verschlechterte es die Übereinstimmung bei der Exzentrizität (KS von 0,06 bis 0,10, gegenüber 0,01 bis 0,02 mit dem Durchmischungskriterium). Keine dieser Quellen erklärt den Rest.

Der zweite Teil des Tests untersuchte die gemessene Seite. Der Anteil der Ejektionen hängt von der Vorgeschichte des Systems ab. In der Gruppe (1, 2, 3) steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der leichte Körper herausgeschleudert wird, mit der Lebensdauer, und die des mittleren Körpers sinkt (Rangkorrelation mit $p = 0{,}005$ und $p = 0{,}014$); in der Gruppe (1, 1, 3) steigt die des schweren Körpers ($p = 0{,}03$); in der Gruppe (3, 3, 1) ist der Trend nicht signifikant ($p = 0{,}19$). Bei gleichen Massen steigt die mittlere Exzentrizität des Endpaares von 0,689 bei Systemen, die kürzer als $10\,t_{\mathrm{cr}}$ leben, auf 0,734 bei Systemen, die länger als $100\,t_{\mathrm{cr}}$ leben ($p \approx 10^{-17}$). Daher hängt der gemessene Anteil davon ab, welche Läufe als chaotisch gelten. Wir verglichen sieben sinnvolle Auswahlen: mindestens zwei oder mindestens fünf Durchmischungen, kurze oder lange Lebensdauer, mit oder ohne Exkursionen, und mindestens zwei Durchmischungen nach der letzten Exkursion. Zwischen ihnen schwankt der gemessene Anteil im Mittel um 3,4 Prozentpunkte, und alle Vorhersagen von Fluss mal Absorptivität liegen innerhalb dieses Bereichs (Tabelle IV).

IV. DISKUSSION

Die Ergebnisse trennen zwei Fragen, die gewöhnlich zusammen auftreten. Die erste lautet: Vergisst das System, wo es begonnen hat? Im untersuchten Regime lautet die Antwort ja, und zwar schnell: Fünf Phasen demokratischer Wechselwirkung genügen, damit weder der herausgeschleuderte Körper noch die Form der Endbahn von der Anfangskonfiguration abhängen, in der Auflösung des Tests. Die zweite lautet: Mit welchem Maß besetzt das System die Endzustände, nachdem es vergessen hat? Hier lautet die Antwort nein: Es ist nicht das gleichförmige Maß des Phasenraumvolumens. Die Abweichung bei der Exzentrizität ist groß, systematisch und von der Vorgeschichte unabhängig, was auf die Prämisse der Volumentheorie hinweist und nicht auf Gebiete der Regularität. Einfach gesagt gleicht der Zufall der drei Körper einem gut geworfenen, aber gezinkten Würfel. Der Wurf löscht die Anfangsposition, und die Zinkung ist durch die Absorptivität gegeben.

Die Faktorisierung von Kol besteht den Test in diesem Regime. Bei gleichen Massen reproduziert Fluss mal Absorptivität, ohne freien Parameter, die Verteilungen der Energie und der Exzentrizität im Rahmen der statistischen Genauigkeit, wie es bereits in drei Dimensionen mit hohem Drehimpuls der Fall war [4]. In der Ebene hebt sich die Absorptivität in der Fluchtwahrscheinlichkeit nicht heraus, anders als in drei Dimensionen [3]: Ohne sie verfehlt der reine Fluss den Anteil des schweren Körpers um einen Faktor von 1,4 bis 2,8. Dandekar und Mitarbeiter beobachteten diese Abweichung in der Ebene mit nicht verschwindendem Drehimpuls und vermuteten als Ursache gerade das Versagen der Vereinfachung ohne Absorptivität [10]; die hier durchgeführte direkte Messung bei verschwindendem Drehimpuls bestätigt diese Erklärung für den größten Teil der Abweichung.

Der Rest von etwa einem Prozentpunkt stammt weder vom Gitter noch vom Startabstand noch vom Chaoskriterium. Er ist kleiner als die Schwankung der gemessenen Anteile selbst in Abhängigkeit von der Dauer der Wechselwirkung. Beide Theorien, die des Volumens und die des Flusses, liefern eine einzige Verteilung der Ausgänge, als ob das System, nachdem es den Anfang vergessen hat, stets auf dieselbe Weise zerfiele. Die Simulationen zeigen, dass langlebige Systeme etwas anders en-

Tabelle IV. Vom mit der Absorptivität multiplizierten Fluss vorhergesagter Anteil der Ejektionen, mit dem verfeinerten Gitter (Bereich zwischen den Kriterien von zwei und drei Durchmischungen), verglichen mit dem bei fünf oder mehr Durchmischungen gemessenen Anteil und mit dem Bereich der gemessenen Werte in den sieben im Text beschriebenen Auswahlen von Läufen.

Massen	Herausgeschleuderter Körper	Vorhergesagt	Gemessen	Gemessener Bereich
1, 1, 3	Masse 3	0,021 bis 0,023	0,026	0,019 bis 0,032
3, 3, 1	eine der Massen 3	0,073	0,055	0,047 bis 0,074
1, 2, 3	Masse 1	0,833 bis 0,844	0,856	0,797 bis 0,860
1, 2, 3	Masse 2	0,136 bis 0,148	0,125	0,125 bis 0,184
1, 2, 3	Masse 3	0,019	0,018	0,015 bis 0,021

den als kurzlebige, was mit der Beobachtung vereinbar ist, dass bei niedrigem Drehimpuls mehr Durchmischungen nötig sind, damit das System ergodisch wird [11], und mit dem für die Ebene geäußerten Zweifel am statistischen Gleichgewicht [10]. Die Theorie von Kol sagt diese Abhängigkeit durch Gleichungen für die zeitliche Entwicklung voraus, die die Exkursionen einschließen [2]. Soweit wir feststellen konnten, wurden diese Gleichungen mit Simulationen nur anhand der Form der Verteilung der Lebensdauern verglichen [3, 10] und nicht anhand der Änderung der Ausgänge mit der Lebensdauer. Im untersuchten Regime scheint ein Prozentpunkt die Genauigkeitsgrenze einer zeitlich festen statistischen Beschreibung zu sein.

Die wichtigsten Einschränkungen sind folgende. Die Simulationen sind eben und haben verschwindenden Gesamtdrehimpuls; andere Regime erfordern neue Messungen. Die Gedächtniskarte deckt nur den freien Fall mit gleichen Massen ab, und ein Test mit höherer Auflösung könnte feineres Restgedächtnis erkennen. Das Durchmischungskriterium ist eine operationale Wahl, und die quantitativen Schlussfolgerungen hängen davon ab, auch wenn die Kriterien von zwei und drei Durchmischungen ähnliche Ergebnisse liefern. Die Absorptivität wurde mit 200 bis 400 Läufen pro Zelle gemessen und oberhalb von $x = 20$ extrapoliert. Die Korrelationen mit der Lebensdauer wurden an 6.000 Läufen pro Gruppe gemessen; das genügt, um Trends von einigen Prozentpunkten zu erkennen, nicht aber, um ihre Form zu beschreiben.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im ebenen Dreikörperproblem mit verschwindendem Drehimpuls vergisst das System die Anfangskonfiguration nach etwa fünf Phasen demokratischer Wechselwirkung, besetzt die Endzustände danach aber nicht gleichmäßig: Die Theorie des Phasenraumvolumens trifft die Energie des Endpaares und verfehlt seine Exzentrizität sowie die Ejektionswahrscheinlichkeiten bei ungleichen Massen. Die Flusstheorie von Kol, ergänzt um die direkt gemessene Absorptivität, reproduziert die Verteilungen bei gleichen Massen ohne angepassten Parameter und verringert den Fehler bei den Ejektionswahrscheinlichkeiten mit ungleichen Massen auf etwa einen Prozentpunkt. In diesem Regime ist die Absorptivität, anders als im dreidimensionalen Fall, auch für die Vorhersage unverzichtbar, welcher Körper herausgeschleudert wird. Der verbleibende Rest ist nicht numerisch bedingt: Die Ausgänge hängen ein wenig von der Lebensdauer des Systems ab, und eine genauere Beschreibung muss die zeitliche Entwicklung berücksichtigen.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Gedächtnis und Zufall im Dreikörperproblem: ebener Test der statistischen Theorien“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-09 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/memoria-e-acaso/.

[1] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[2] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[3] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). doi.org/10.1093/mnras/stab1689

[4] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[5] J. J. Monaghan, A statistical theory of the disruption of three-body systems. I. Low angular momentum, Mon. Not. R. Astron. Soc. 176, 63 (1976). doi.org/10.1093/mnras/176.1.63

[6] T. A. Agekyan and Zh. P. Anosova, A study of the dynamics of triple systems by means of statistical sampling, Sov. Astron. 11, 1006 (1968).

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[9] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/

[10] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[11] D. Meylakh, N. C. Stone, and N. W. C. Leigh, Intermediate states in chaotic triple evolution and applications to black hole merger statistics, arXiv:2606.11294 (2026). arxiv.org/abs/2606.11294